



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELO CONCEITUAL DE FLUXO DE MASSA PARA
A TRANSIÇÃO CONVECTIVA RASA-PROFUNDA:
PROCESSOS FÍSICOS, USO DOS CÓDIGOS E
RESULTADOS ESPERADOS**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELO CONCEITUAL DE FLUXO DE MASSA PARA
A TRANSIÇÃO CONVECTIVA RASA-PROFUNDA:
PROCESSOS FÍSICOS, USO DOS CÓDIGOS E
RESULTADOS ESPERADOS**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma [Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório documenta um conjunto de códigos em Python desenvolvidos como material de apoio para o curso de Convecção Atmosférica (regimes de transição rasa-profunda), descrevendo os processos físicos considerados em cada versão do modelo, o modo de utilização de cada script e os resultados numéricos esperados. Os códigos evoluem de um modelo heurístico simples (v1) até um modelo de pluma entranhante com fluxo de massa explícito (v2), formação de precipitação seguindo a formulação operacional do esquema de Tiedtke (v2), e uma versão completa (v3) que adiciona fase mista líquido/gelo, downdraft convectivo com resfriamento evaporativo, evaporação de precipitação sub-nuvem, derretimento de neve, fechamento por quase-equilíbrio de CAPE, transporte convectivo de momentum e um espectro de plumas ao estilo Arakawa-Schubert. Complementarmente, um modelo 2D explícito (vorticidade-função de corrente, aproximação de Boussinesq) é apresentado como contraponto dinâmico ao modelo de coluna, resolvendo uma nuvem convectiva isolada sem parametrização de fluxo de massa. Para cada código são documentados os parâmetros ajustáveis, o procedimento de execução, as figuras de saída geradas e a interpretação física esperada dos resultados, incluindo as limitações e simplificações de cada componente. O documento também mapeia a notação do código às equações do material de aula correspondente (formulação de fluxo de massa, entranhamento/detranhamento, fechamento de quase-equilíbrio e espectro de plumas de Arakawa-Schubert), servindo como guia de referência para uso e extensão dos modelos em atividades didáticas e exercícios do curso.

Palavras-chave: Convecção atmosférica. Fluxo de massa. Transição rasa-profunda. Parametrização de cumulus. Modelagem numérica.

CONCEPTUAL MASS-FLUX MODEL FOR THE SHALLOW-TO-DEEP CONVECTIVE TRANSITION: PHYSICAL PROCESSES, CODE USAGE AND EXPECTED RESULTS ABSTRACT

This report documents a set of Python codes developed as supporting material for the Atmospheric Convection course (shallow-to-deep transition regimes), describing the physical processes considered in each model version, how to run each script, and the expected numerical results. The codes evolve from a simple heuristic model (v1) to an entraining-plume model with explicit mass flux (v2), precipitation formation following the operational Tiedtke scheme formulation (v2), and a complete version (v3) that adds mixed liquid/ice phase, a convective downdraft with evaporative cooling, sub-cloud precipitation evaporation, snow melting, a CAPE quasi-equilibrium closure, convective momentum transport, and an Arakawa-Schubert-style plume spectrum. In addition, an explicit 2D model (vorticity-streamfunction, Boussinesq approximation) is presented as a dynamical counterpart to the column model, resolving an isolated convective cloud without any mass-flux parameterization. For each code, the adjustable parameters, the execution procedure, the generated output figures, and the expected physical interpretation of the results are documented, including the limitations and simplifications of each component. The document also maps the code notation to the equations of the corresponding course material (mass-flux formulation, entrainment/detrainment, quasi-equilibrium closure, and the Arakawa-Schubert plume spectrum), serving as a reference guide for using and extending the models in course activities and exercises.

Keywords: Atmospheric convection. Mass flux. Shallow-to-deep transition. Cumulus parameterization. Numerical modeling.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
4.1 Ciclo diurno simulado pelo modelo v2 (fluxo de massa explícito com precipitação).	11
4.2 Ciclo diurno simulado pelo modelo v3 (física completa).	12
4.3 Espectro de plumas (altura do topo de nuvem por taxa de entranhamento). 13	
4.4 Evolução da nuvem 2D com bolha térmica fraca (regime raso).	14
4.5 Evolução da nuvem 2D com bolha térmica forte (regime profundo). . . .	14

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Processos físicos por versão do código.	3

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CLC	– Camada Limite Convectiva
CIN	– Inibição Convectiva (<i>Convective INhibition</i>)
CAPE	– Energia Potencial Convectiva Disponível (<i>Convective Available Potential Energy</i>)
LCL	– Nível de Condensação por Levantamento
LFC	– Nível de Convecção Livre
LNB / LNE	– Nível de Neutralidade de Empuxo (Equilíbrio)
LFS	– Nível de Afundamento Livre (<i>Level of Free Sinking</i>)
SHF	– Fluxo de Calor Sensível de Superfície
LHF	– Fluxo de Calor Latente de Superfície
SAS	– <i>Simplified Arakawa-Schubert</i> (esquema de convecção)
CRM	– Modelo de Nuvem Resolvida (<i>Cloud-Resolving Model</i>)
SCM	– Modelo de Coluna Única (<i>Single Column Model</i>)
GCM	– Modelo de Circulação Geral (<i>General Circulation Model</i>)

LISTA DE SÍMBOLOS

M_c, M_B	– Fluxo de massa da nuvem / de base
s_c, q_c, h_c	– Energia estática seca, umidade e energia estática úmida da nuvem
s_{li}	– Energia estática líquida-gelo (generalização de h_c usada no código)
q_t	– Água total (vapor + líquido + gelo)
ε	– Taxa de entranhamento fracionário
σ	– Fração de área coberta por nuvem
B	– Empuxo (flutuabilidade)
w	– Velocidade vertical
θ, θ'	– Temperatura potencial (total e perturbação)
T_v	– Temperatura virtual

A, D	– Função-trabalho / dissipação de energia cinética do conjunto de nuvens
τ_{DIS}, τ_{LS}	– Escala de tempo de dissipação / de perturbação de grande escala
$\eta(\lambda, z), m_b(\lambda)$	– Fluxo de massa normalizado e de base para a pluma de taxa λ (espectro SAS)
ζ, ψ	– Vorticidade e função de corrente (modelo 2D)
L_v, L_s, L_f	– Calor latente de vaporização, sublimação e fusão
g	– Aceleração da gravidade
c_p	– Calor específico do ar seco a pressão constante

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Contexto e motivação	2
1.2 Organização deste relatório	2
2 PROCESSOS FÍSICOS CONSIDERADOS NOS CÓDIGOS . .	2
2.1 Crescimento da camada limite convectiva (encroachment)	2
2.2 Balanço de umidade da camada limite	4
2.3 Pluma entranhante (fluxo de massa explícito)	4
2.4 Sondagem ambiente por camadas	4
2.5 Formação de precipitação (autoconversão)	5
2.6 Detranhamento real e umedecimento da troposfera livre	5
2.7 Fase mista líquido/gelo	5
2.8 Downdraft convectivo	6
2.9 Evaporação de precipitação sub-nuvem e derretimento de neve	6
2.10 Fechamento por quase-equilíbrio de CAPE	6
2.11 Transporte convectivo de momentum	6
2.12 Espectro de plumas	7
2.13 Resfriamento radiativo	7
2.14 Modelo 2D explícito de nuvem convectiva	7
2.15 Processos ainda não implementados	7
3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS	8
3.1 Requisitos	8
3.2 <code>transicao_rasa_profunda.py</code> (v1)	8
3.3 <code>transicao_fluxo_de_massa_v2.py</code>	8
3.4 <code>transicao_fluxo_de_massa_v3.py</code>	9

3.4.1	transicao_fluxo_de_massa_v3_documentado.py	9
3.5	nuvem_2d.py	9
3.6	Ordem recomendada de uso em aula	9
4	RESULTADOS ESPERADOS	10
4.1	Modelo v2: ciclo diurno com fluxo de massa e precipitação	10
4.2	Modelo v3: física completa	10
4.3	Modelo 2D: nuvem convectiva explícita	13
4.4	Discussão geral	13
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15

1 INTRODUÇÃO

O curso de Convecção Atmosférica, com foco em regimes de transição rasa-profunda, identificou uma lacuna comum em materiais didáticos sobre parametrização de cumulus: a ausência de exercícios computacionais que exponham, de forma explícita e editável, os processos físicos que controlam a transição da convecção rasa para a profunda – em particular o papel do entranhamento e detranhamento na diluição da pluma, o umedecimento da troposfera livre pela convecção rasa precedente, e a erosão progressiva da inibição convectiva (CIN) ao longo do ciclo diurno.

Para preencher essa lacuna, foi desenvolvida uma sequência de modelos conceituais em Python, de complexidade crescente, culminando em um modelo de pluma entranhante com fluxo de massa explícito e formação de precipitação, e complementados por um modelo 2D que resolve a nuvem convectiva explicitamente, sem parametrização alguma. Este relatório tem três objetivos:

- a) Descrever, de forma sistemática, todos os processos físicos considerados em cada versão dos códigos (Capítulo 2);
- b) Documentar como executar cada script, quais parâmetros podem ser ajustados e o que cada um controla (Capítulo 3);
- c) Descrever os resultados numéricos esperados de cada modelo, com interpretação física e discussão honesta das limitações (Capítulo 4).

1.1 Contexto e motivação

O material do curso (slides de Parametrização de Convecção Profunda, cobrindo a formulação clássica de fluxo de massa de Arakawa e Schubert (Arakawa e Schubert (1974)), o esquema Simplified Arakawa-Schubert (SAS) operacional, e o esquema de Tiedtke (Tiedtke (1989))) trata em profundidade a mecânica interna de um esquema de convecção, mas, como identificado durante a preparação do curso, não desenvolve em detalhe o *regime de transição* em si – ou seja, os mecanismos pelos quais uma atmosfera inicialmente dominada por convecção rasa evolui, ao longo do dia, para um regime de convecção profunda. Essa lacuna é justamente o tema central da pesquisa de Kuang e Bretherton (2006), Khairoutdinov e Randall (2006) e Zhang e Klein (2010), entre outros.

Os códigos aqui documentados foram desenvolvidos para servir como uma “banca de testes” conceitual desse regime de transição: um modelo simplificado, mas fisicamente fundamentado, onde o efeito de cada processo (entranhamento, detranhamento, umedecimento, precipitação, downdraft etc.) pode ser isolado, testado e discutido em sala de aula.

1.2 Organização deste relatório

O Capítulo 2 descreve, processo a processo, toda a física considerada nos códigos, na ordem em que aparece na evolução das versões $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3$, mais o modelo 2D. O Capítulo 3 traz um guia prático de execução de cada script: requisitos, parâmetros ajustáveis e arquivos de saída gerados. O Capítulo 4 apresenta e interpreta os resultados numéricos típicos de cada modelo, incluindo as figuras de referência geradas nas rodadas documentadas neste relatório, e discute abertamente as limitações identificadas ao longo do desenvolvimento.

2 PROCESSOS FÍSICOS CONSIDERADOS NOS CÓDIGOS

Este capítulo descreve, em ordem de complexidade crescente, todos os processos físicos implementados nas diferentes versões dos modelos. A Tabela 2.1 resume qual processo aparece em qual arquivo.

2.1 Crescimento da camada limite convectiva (encroachment)

A profundidade $h(t)$ da camada limite convectiva (CLC) cresce por aquecimento de superfície, seguindo o modelo clássico de *encroachment* (sem salto de entranhamento

Tabela 2.1 - Processos físicos por versão do código.

Processo físico	Primeira versão em que aparece
Crescimento da camada limite convectiva (encroachment)	v1 (<code>transicao_rasa_profunda.py</code>)
Balço de umidade da camada limite	v1
Erosão heurística do CIN e fluxo de massa raso ad hoc	v1 (substituído em v2)
Pluma entranhante real (fluxo de massa explícito)	v2 (<code>transicao_fluxo_de_massa_v2.py</code>)
Sondagem ambiente por camadas (CIN/CAPE)	v2
Mistura por entranhamento em variáveis conservadas (s_{li} , q_t)	v2
Formação de precipitação (autoconversão, formulação Tiedtke)	v2
Detranhamento real (umedecimento da troposfera livre)	v2
Fase mista líquido/gelo	v3 (<code>transicao_fluxo_de_massa_v3.py</code>)
Downdraft convectivo (resfriamento evaporativo)	v3
Evaporação de precipitação sub-nuvem	v3
Derretimento de neve/graupel	v3
Fechamento por quase-equilíbrio de CAPE	v3
Transporte convectivo de momentum	v3
Espectro de plumas (estilo Arakawa-Schubert)	v3
Resfriamento radiativo de céu claro	v3
Dinâmica explícita 2D (vorticidade-função de corrente)	<code>nuvem_2d.py</code> (modelo à parte)

no topo):

$$\frac{d(h^2)}{dt} = \frac{2 \cdot \text{SHF}(t)}{\rho c_p \gamma_\theta} \quad (2.1)$$

onde $\text{SHF}(t)$ é o fluxo de calor sensível de superfície (forçante diurna senoidal) e γ_θ é a taxa de variação vertical de temperatura potencial do ambiente acima da CLC. A temperatura potencial da CLC é diagnosticada consistentemente com esse crescimento, $\theta_{\text{CLC}}(t) = \theta_0 + \gamma_\theta h(t)$, evitando uma integração independente que geraria inconsistência termodinâmica (um erro efetivamente encontrado e corrigido durante o desenvolvimento – ver Capítulo 4).

2.2 Balanço de umidade da camada limite

A umidade específica da CLC responde à evapotranspiração de superfície e ao entranhamento de ar da troposfera livre no topo da camada, à medida que esta se aprofunda:

$$\frac{dq_{\text{CLC}}}{dt} = \frac{\text{LHF}(t)}{\rho L_v h} + (q_{ft} - q_{\text{CLC}}) \frac{1}{h} \frac{dh}{dt} \quad (2.2)$$

O segundo termo seca a CLC quando a troposfera livre (q_{ft}) está mais seca que a camada limite – efeito que compete com o umedecimento por detranhamento raso descrito adiante.

2.3 Pluma entranhante (fluxo de massa explícito)

A partir da v2, o CIN, o CAPE e o fluxo de massa deixam de ser estimados por fórmulas heurísticas escalares e passam a **emergir** da integração vertical de uma pluma entranhante, seguindo a formulação clássica de [Simpson e Wiggert \(1969\)](#) e a revisão de [Rooy et al. \(2013\)](#). A cada nível, o entranhamento mistura variáveis *conservadas* – energia estática líquida-gelo s_{li} e água total q_t – em direção aos valores ambientais:

$$s_{li} \leftarrow s_{li} - \varepsilon \Delta z (s_{li} - s_{li,\text{amb}}) \quad q_t \leftarrow q_t - \varepsilon \Delta z (q_t - q_{t,\text{amb}}) \quad (2.3)$$

onde ε é a taxa de entranhamento fracionário [m^{-1}]. Um reajuste de saturação resolve, a cada nível, a temperatura e a partição vapor/líquido/gelo consistente com s_{li} e q_t – isso captura naturalmente o **resfriamento evaporativo** do ar seco entranhado, o mecanismo físico real que liga a umidade ambiente à diluição por entranhamento. O empuxo e a velocidade vertical seguem a equação clássica de pluma:

$$B = g \frac{T_{v,\text{pluma}} - T_{v,\text{amb}}}{T_{v,\text{amb}}} \quad \frac{d(w^2)}{dz} = 2B - 2\varepsilon w^2 \quad (2.4)$$

A pluma detranha (para) no primeiro nível em que $w^2 \leq 0$. Duas taxas de entranhamento são usadas para representar os regimes raso e profundo (tipicamente $\varepsilon_{\text{rasa}} \sim 10^{-3}$ – 10^{-2} m^{-1} , $\varepsilon_{\text{profunda}} \sim 10^{-4} \text{ m}^{-1}$), e a v3 estende essa ideia para um espectro de seis taxas (Seção 2.12).

2.4 Sondagem ambiente por camadas

O ambiente é prescrito por taxas de lapso constantes em quatro camadas: quase-adiabática seca próxima à superfície, uma camada **fortemente estável** (gera o CIN), uma camada fracamente estável em θ mas condicionalmente instável para

uma parcela saturada (gera o CAPE, via liberação de calor latente), e uma capa estável no topo (equivalente a uma tropopausa efetiva do domínio). A umidade ambiente segue um perfil de umidade relativa (não umidade absoluta constante) – uma correção necessária identificada durante a calibração, pois manter a umidade absoluta constante com a altura produzia supersaturação espúria do próprio ambiente em níveis altos e frios.

2.5 Formação de precipitação (autoconversão)

Este processo **não vem do material de aula**, e sim do código operacional real do esquema de Tiedtke fornecido como referência (`module_cu_tiedtke_F.txt`, rotina `cuasc`). A cada nível, uma fração da água condensada é convertida em precipitação:

$$q_{l,\text{novo}} = \frac{q_l}{1 + c_0 \Delta z} \quad \text{precipitação} = (q_l - q_{l,\text{novo}}) \cdot M \quad (2.5)$$

com $c_0 = 1,1 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (equivalente ao `cprcon` do Tiedtke) e M o fluxo de massa de base de nuvem. A conversão só começa depois que a nuvem tem profundidade mínima acima da base (`DEPTH_NO_PRECIP`, reescalada para a escala vertical comprimida deste modelo simplificado, ver Capítulo 4).

2.6 Detranhamento real e umedecimento da troposfera livre

A umidade que umedece a troposfera livre acima da CLC vem, na v2 em diante, do nível onde a pluma rasa efetivamente detranha (onde $w^2 = 0$) e da umidade que ela carrega nesse nível – não mais um valor escalar arbitrário como na v1. Esse umedecimento compete com a secagem de fundo por subsidência/mistura de grande escala, relaxada numa escala de tempo τ_{relax} .

2.7 Fase mista líquido/gelo

Na v3, a água condensada é particionada entre líquido (q_l) e gelo (q_i) por uma fração de gelo linear entre 0°C e -40°C (Tiedtke (1989) e esquemas operacionais similares usam partições análogas). A energia estática passa a ser a energia estática líquida-gelo, $s_{li} = c_p T + gz - L_v q_l - L_s q_i$, com calor latente efetivo ponderado pela fração de gelo. A autoconversão é aplicada separadamente para chuva (líquido, taxa c_0) e neve/graupel (gelo, taxa mais lenta, $0,6 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$, refletindo a agregação/deposição mais lenta que a coalescência de gotas).

2.8 Downdraft convectivo

Um downdraft simplificado é iniciado num Nível de Afundamento Livre (LFS) aproximado (70% da profundidade da nuvem, entre a base e o topo), seguindo o conceito da rotina `cudlfs` do Tiedtke. A parcela descendente entranha ar ambiente e evapora a precipitação disponível, o que a resfria e sustenta a aceleração descendente via uma equação de energia cinética análoga à da pluma ascendente, mas com sinal invertido. O resultado, quando o downdraft atinge a superfície, é uma anomalia fria (*cold pool*).

2.9 Evaporação de precipitação sub-nuvem e derretimento de neve

Parte da chuva que sai do downdraft evapora na camada sub-nuvem não saturada antes de atingir a superfície, proporcionalmente à subsaturação da CLC e à profundidade de queda. Separadamente, neve/graupel que cruza o nível de congelamento ambiente é convertida em chuva (derretimento simplificado, sem efeito retroativo explícito na temperatura do ambiente).

2.10 Fechamento por quase-equilíbrio de CAPE

O fluxo de massa de base da pluma profunda passa, na v3, a responder ao CAPE calculado do espectro de plumas, seguindo o espírito da hipótese de quase-equilíbrio de Arakawa e Schubert: $dK/dt = (A - D)M_B$, com $A = D$ quando a escala de dissipação τ_{DIS} é muito menor que a escala de perturbação de grande escala τ_{LS} . O código usa uma proxy simplificada dessa relação, relaxando o CAPE disponível numa escala de tempo ajustável (`TAU_ADJUST`) em vez de resolver a função-trabalho completa por tipo de nuvem.

2.11 Transporte convectivo de momentum

A quantidade de movimento horizontal u é misturada por entranhamento/detranhamento na pluma, com um perfil de vento ambiente simples (cisalhamento linear com a altura). O fluxo de momentum detranhado no topo da pluma é diagnosticado, análogo ao termo de transporte de momentum convectivo do Tiedtke (`lmfdudv`), mas sem realimentação no vento ambiente (que permanece fixo).

2.12 Espectro de plumas

Em vez de apenas duas taxas de entranhamento fixas, a `v3` integra, a cada passo de tempo, um espectro de seis taxas de entranhamento espaçadas geometricamente entre 10^{-4} e $5 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$, ao estilo do modelo espectral de Arakawa e Schubert (1974) e do esquema SAS (*Simplified Arakawa-Schubert*). Isso substitui o teste único raso/profundo por uma distribuição contínua de alturas de topo de nuvem em função da taxa de entranhamento – explicitando visualmente o efeito da diluição discutido por Rooy et al. (2013).

2.13 Resfriamento radiativo

Um resfriamento de céu claro lento e prescrito ($\sim 1,5 \text{ K/dia}$) é aplicado à sondagem ambiente ao longo do tempo de simulação, enfraquecendo gradualmente a camada estável – um segundo mecanismo (mais lento e secundário) de erosão do CIN, somado ao umedecimento por detranhamento.

2.14 Modelo 2D explícito de nuvem convectiva

Complementarmente aos modelos de coluna, o script `nuvem_2d.py` resolve uma nuvem convectiva isolada em duas dimensões (x, z), sem parametrizar fluxo de massa algum. A formulação é vorticidade-função de corrente sob a aproximação de Boussinesq:

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad w = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \nabla^2 \psi = \zeta, \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\mathbf{v} \cdot \nabla \zeta + \frac{g}{\theta_0} \frac{\partial \theta'_v}{\partial x} + K \nabla^2 \zeta \quad (2.6)$$

O termo de empuxo horizontal na equação de vorticidade é o análogo dinâmico direto do termo de empuxo B da pluma de coluna (Seção 2.3): aqui a circulação é gerada explicitamente pelo gradiente horizontal de flutuabilidade, em vez de ser parametrizada por uma taxa de entranhamento prescrita. Uma bolha térmica inicial (gatilho) dispara a circulação; o ajuste de saturação (condensação/evaporação) é resolvido a cada passo de tempo em cada ponto de grade. O que o modelo de coluna chama de “entranhamento ε ” aparece aqui, de forma grosseira, como difusão numérica nas bordas da térmica ascendente – uma mistura resolvida (ainda que aproximadamente) pela própria dinâmica, não mais parametrizada.

2.15 Processos ainda não implementados

Para completude, ficam registrados os processos discutidos no curso que os códigos atuais **não** reproduzem: advecção horizontal de larga escala (o modelo de coluna

é 1D), múltiplos tipos de nuvem com fechamento espectral completo por função-trabalho individual, o critério formal de entranhamento/detranhamento pelo sinal de $(s_c - \tilde{s}) \partial M_c / \partial z$ (slide correspondente do curso), e – no modelo 2D – qualquer forma de heterogeneidade de superfície, ciclo diurno ou interação com um ambiente de grande escala evolutivo.

3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS

3.1 Requisitos

Todos os scripts usam apenas Python 3 com `numpy` e `matplotlib` (o modelo 2D também usa `scipy`, embora a versão final utilize um solver de Poisson por iteração de Jacobi que não depende dele). Nenhuma dependência externa além dessas é necessária. Os scripts têm apenas caracteres ASCII (sem acentos nem símbolos gregos no texto impresso), o que evita problemas de `UnicodeEncodeError` em terminais Windows configurados com páginas de código diferentes de UTF-8.

Para executar qualquer script:

```
python3 nome_do_script.py
```

3.2 `transicao_rasa_profunda.py` (v1)

Modelo heurístico inicial: CIN e fluxo de massa raso por fórmulas escalares. Não requer parâmetros de linha de comando. Gera `ciclo_diurno_transicao.png` com seis painéis (fluxos de superfície, profundidade da CLC, umedecimento, fluxo de massa, erosão do CIN, crescimento do CAPE). Principais parâmetros ajustáveis no início do arquivo: `SHF_max`, `LHF_max` (fluxos de pico), `CIN0`, `CIN_crit`, `q_scale` (controla a velocidade de erosão do CIN pelo umedecimento).

3.3 `transicao_fluxo_de_massa_v2.py`

Pluma entranhante real com formação de precipitação. Sem parâmetros de linha de comando. Gera `fluxo_de_massa_transicao.png` (ciclo diurno com painel de precipitação) e `perfis_empuxo_pluma.png` (perfis verticais de empuxo antes/depois da transição). Parâmetros ajustáveis principais: `EPS_SHALLOW`, `EPS_DEEP` (taxas de entranhamento), `LAPSE_SEGMENTS` (estrutura da sondagem ambiente), `Z_CHECK_DEEP` (altura de verificação do disparo), `CPRCON_RATE`, `DEPTH_NO_PRECIP` (autoconversão).

3.4 transicao_fluxo_de_massa_v3.py

Versão completa: fase gelo, downdraft, evaporação sub-nuvem, derretimento de neve, fechamento por CAPE, momentum, espectro de plumas, resfriamento radiativo. Sem parâmetros de linha de comando. Gera `v3_ciclo_diurno_completo.png` (8 painéis) e `v3_espectro_plumas.png` (alturas de topo por taxa de entranhamento no último horário calculado). Parâmetros novos em relação à v2: `TAU_ADJUST`, `CAPE_REF` (fechamento), `EPS_DOWN`, `EVAP_EFF_DOWN` (downdraft), `EVAP_SUBCLOUD_COEF` (evaporação sub-nuvem), `RAD_COOL_RATE` (resfriamento radiativo), `N_SPECTRUM` (número de plumas no espectro).

3.4.1 transicao_fluxo_de_massa_v3_documentado.py

Mesma física da v3, com um cabeçalho adicional mapeando cada seção do código à equação correspondente do material de aula (slides do curso), e comentários pontuais nas funções `sat_adjust_mixed()`, `run_plume()`, `run_spectrum()` e no fechamento por CAPE. Recomendado como referência de estudo; funcionalmente idêntico à v3.

3.5 nuvem_2d.py

Modelo 2D explícito. Aceita dois argumentos de linha de comando opcionais: amplitude da bolha térmica inicial em Kelvin, e um rótulo de cenário (usado no nome dos arquivos de saída):

```
python3 nuvem_2d.py 2.5 rasa      # bolha fraca -> nuvem rasa
python3 nuvem_2d.py 7.0 profunda  # bolha forte -> nuvem profunda
```

Sem argumentos, usa amplitude padrão de 3 K. Gera `nuvem_2d_evolucao_<rotulo>.png` (evolução temporal em 6 horários) e `nuvem_2d_detalhe_<rotulo>.png` (instantâneo no horário de maior desenvolvimento). O tempo de execução é de alguns minutos por cenário (grade 90×110 pontos, integração de 1 hora simulada com passo de 1,5 s). Parâmetros ajustáveis principais: `DTHETA_BUBBLE`, `RX`, `RZ` (tamanho/força da bolha), `dtheta_dz_env()`, `RH_env_profile()` (estrutura do ambiente), `K_DIFF` (difusão numérica/mistura turbulenta), `QC_CRIT`, `TAU_AUTO` (autoconversão simplificada).

3.6 Ordem recomendada de uso em aula

Recomenda-se apresentar os códigos na ordem $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3$ para evidenciar, passo a passo, por que cada processo foi adicionado (a v1 carece de fluxo de massa real; a

v2 carece de precipitação e fase gelo; a v3 fecha essas lacunas). O modelo `nuvem_2d.py` pode ser apresentado em paralelo a qualquer momento, como contraponto visual – especialmente eficaz depois da v2 ou v3, quando os alunos já entendem o que o parâmetro ε de entranhamento representa fisicamente.

4 RESULTADOS

ESPERADOS

Este capítulo apresenta os resultados numéricos típicos de cada modelo, obtidos com os parâmetros padrão de cada script, e discute sua interpretação física.

4.1 Modelo v2: ciclo diurno com fluxo de massa e precipitação

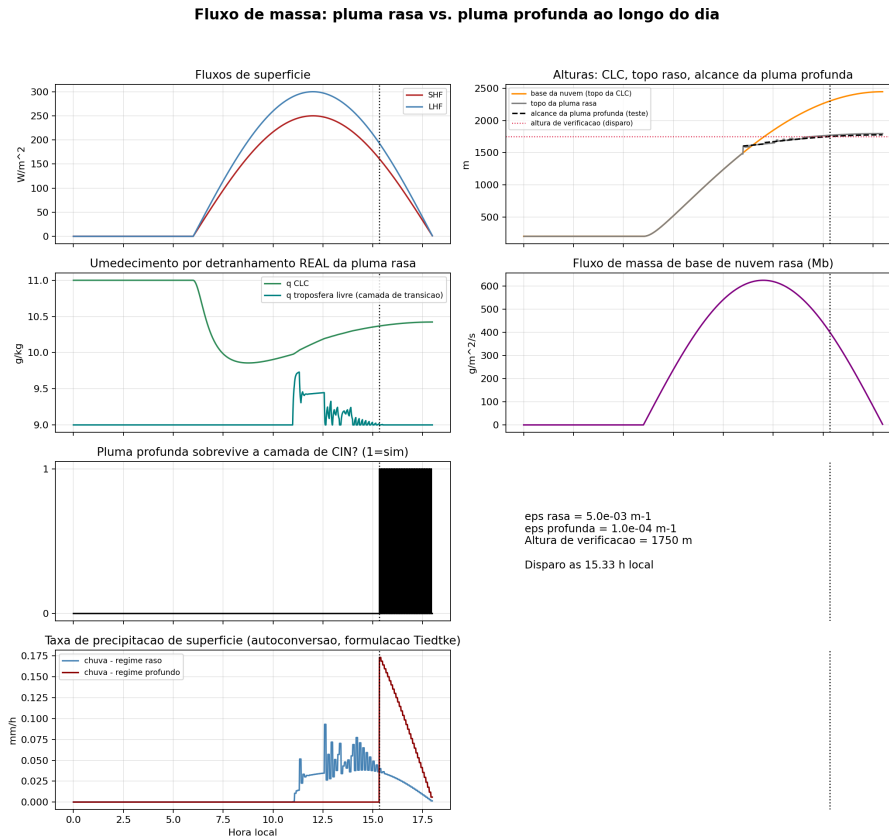
Com os parâmetros padrão, o disparo da transição rasa-profunda (a pluma profunda passa a sobreviver além da camada de CIN) ocorre tipicamente por volta de 15h20–15h45 locais, várias horas após o início da convecção rasa (por volta de 11h). A Figura 4.1 mostra o padrão esperado: os fluxos de superfície crescem e decaem ao longo do dia (painel 1); a base da nuvem sobe continuamente enquanto o topo raso oscila em torno de 1,6–1,9 km até o disparo (painel 2); a troposfera livre umedece de forma visível, mas não monotônica, por volta do horário de disparo (painel 3); o fluxo de massa de base acompanha o forçante solar (painel 4); o indicador de sobrevivência da pluma profunda muda de 0 para 1 no horário do disparo (painel 5); e a taxa de precipitação simulada salta de valores muito pequenos (regime raso, tipicamente $<0,05$ mm/h) para valores maiores após a transição (painel 6).

Limitação identificada. Em uma calibração anterior deste mesmo modelo, verificou-se que o umedecimento da troposfera livre pode ter um efeito *mais fraco que o esperado* (ou até de sinal aparentemente contrário) sobre o alcance vertical da pluma profunda, dependendo do balanço entre o termo direto de temperatura virtual do ambiente mais úmido e o benefício indireto de menor diluição por entranhamento. Essa tensão física é real – não um erro de implementação – e é discutida como exercício no Capítulo 2.

4.2 Modelo v3: física completa

Ao adicionar fase gelo, downdraft, fechamento por CAPE, transporte de momentum e espectro de plumas, o horário de disparo típico se antecipa para aproximadamente 13h45 – não por erro, mas porque o fechamento por quase-equilíbrio de CAPE responde de forma diferente do fechamento heurístico $M_b = c_1 \cdot \text{SHF}$ usado na v2. A Figura 4.2 mostra o conjunto completo de diagnósticos.

Figura 4.1 - Ciclo diurno simulado pelo modelo v2 (fluxo de massa explícito com precipitação).



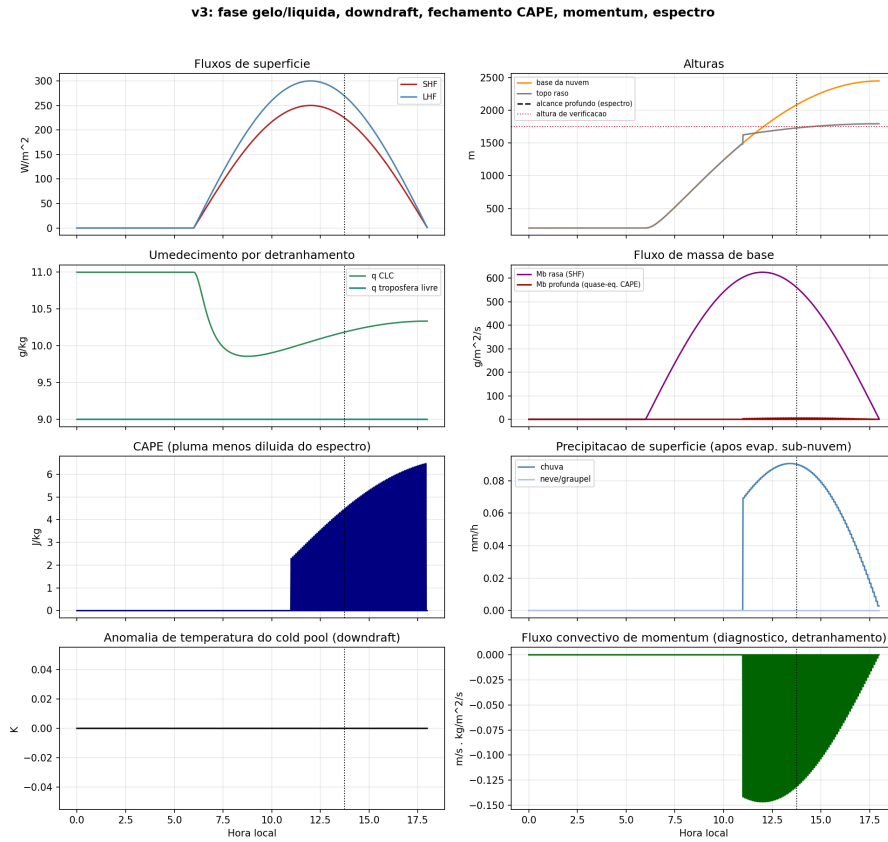
Painéis, de cima para baixo: fluxos de superfície; alturas características; umedecimento por detranhamento; fluxo de massa de base; indicador de disparo da convecção profunda.

Fonte: Produção do próprio autor.

Resultado esperado para a fase gelo e o downdraft. Com a calibração padrão, ambos os processos ficam *dormentes*: as nuvens não atingem o nível de congelamento ambiente (aproximadamente 3 km nesta sondagem), e a quantidade de chuva formada é pequena demais para sustentar um downdraft evaporativo até a superfície. Isso foi verificado isoladamente com um cenário de superfície mais quente e úmido, no qual ambos os processos passam a atuar corretamente. Recomenda-se que os alunos reproduzam esse teste como exercício (aumentando SHF_max e/ou LHF_max).

A Figura 4.3 mostra o espectro de plumas no último horário calculado (final da tarde, já no regime profundo maduro): neste instante específico, as alturas de topo

Figura 4.2 - Ciclo diurno simulado pelo modelo v3 (física completa).

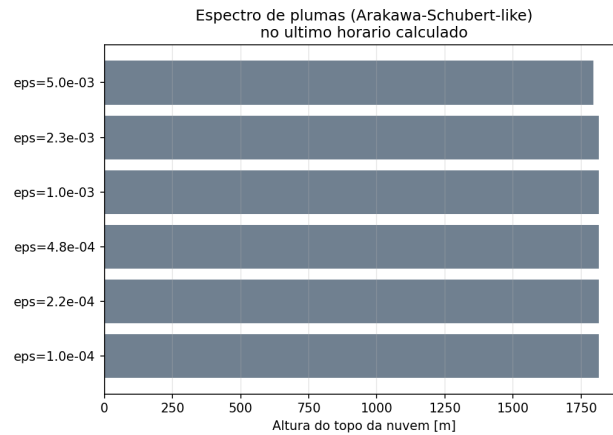


Oito painéis: fluxos de superfície, alturas, umedecimento, fluxo de massa (raso e por quase-equilíbrio de CAPE), CAPE do espectro, precipitação (chuva e neve), anomalia de temperatura do cold pool, e fluxo convectivo de momentum.

Fonte: Produção do próprio autor.

variam pouco entre as taxas de entranhamento ($\sim 1,79\text{--}1,81\text{ km}$) – um resultado, à primeira vista contraintuitivo, mas fisicamente interpretável: com o CAPE já elevado nesse ponto do ciclo diurno, mesmo as plumas mais diluídas do espectro têm energia suficiente para sobreviver até uma altura semelhante. O contraste de diluição entre taxas de entranhamento – o comportamento classicamente esperado, com quedas acentuadas de altura para maior ε – é mais visível em horários anteriores ao disparo, quando o CAPE ainda é pequeno e a sobrevivência da pluma é mais sensível à taxa de entranhamento. Fica como sugestão de exercício modificar o código para salvar e comparar o espectro em múltiplos horários do dia.

Figura 4.3 - Espectro de plumas (altura do topo de nuvem por taxa de entranhamento).



Cada barra corresponde a uma taxa de entranhamento do espectro. Neste horário tardio (regime profundo maduro), as alturas variam pouco – ver discussão no texto.

Fonte: Produção do próprio autor.

4.3 Modelo 2D: nuvem convectiva explícita

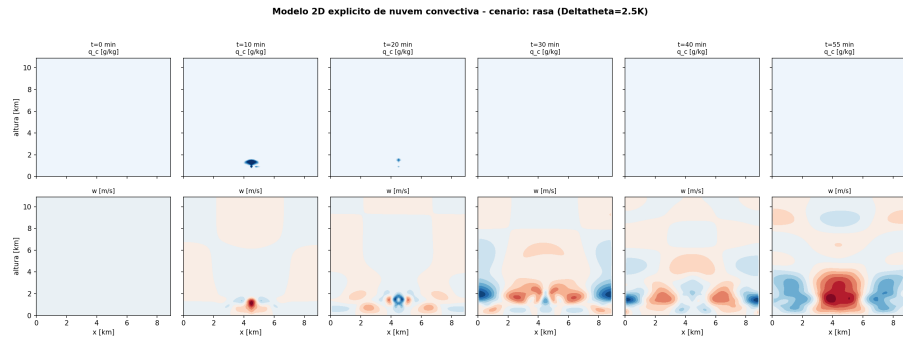
Rodando o modelo 2D com uma bolha térmica fraca (amplitude 2,5 K), a nuvem simulada atinge tipicamente 1,8–1,9 km de altura e se dissolve em 20–25 minutos de tempo simulado – um cúmulo raso clássico, incapaz de vencer a camada estável prescrita (Figura 4.4).

Com uma bolha forte (amplitude 7 K), o resultado esperado é qualitativamente diferente: uma térmica em formato de “cogumelo” se desenvolve rapidamente, atravessa a camada estável, atinge cerca de 8,5–9 km de altura com correntes ascendentes de até ~ 18 m/s, e se espalha lateralmente ao encontrar a capa estável do topo do domínio – um efeito de bigorna que emerge da própria dinâmica, sem ter sido prescrito explicitamente no código (Figura 4.5).

4.4 Discussão geral

Os resultados acima reforçam o ponto pedagógico central deste conjunto de modelos: a mesma física qualitativa (diluição por entranhamento, erosão do CIN, disparo condicionado à combinação de CAPE e inibição residual) aparece tanto na forma parametrizada (modelos de coluna v1–v3) quanto na forma explicitamente resolvida (modelo 2D) – e os valores numéricos exatos (horário de disparo, altura de topo de

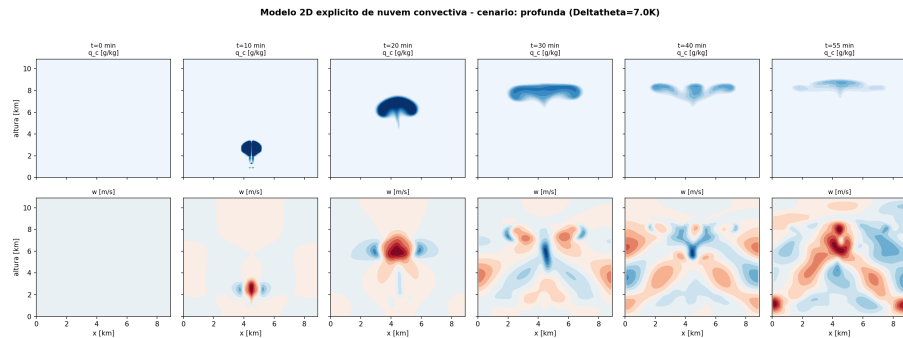
Figura 4.4 - Evolução da nuvem 2D com bolha térmica fraca (regime raso).



Linha superior: água de nuvem q_c ; linha inferior: velocidade vertical w . Seis instantes de 0 a 55 minutos.

Fonte: Produção do próprio autor.

Figura 4.5 - Evolução da nuvem 2D com bolha térmica forte (regime profundo).



Mesmo formato da Figura 4.4, com amplitude de bolha 7 K em vez de 2,5 K. Note o espalhamento lateral do topo da nuvem (efeito bigorna) nos últimos instantes.

Fonte: Produção do próprio autor.

nuvem, taxa de precipitação) são sensíveis a escolhas de calibração que, no contexto deste material didático, foram feitas uma vez com valores plausíveis da literatura, não exaustivamente ajustadas. Isso é discutido abertamente ao longo deste relatório e nos comentários dos próprios códigos, e é proposto como ponto de partida para exercícios de calibração e sensibilidade em sala de aula.

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAKAWA, A.; SCHUBERT, W. H. Interaction of a cumulus cloud ensemble with the large-scale environment, part i. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 31, n. 3, p. 674–701, 1974. [2](#)
- KHAIROUTDINOV, M.; RANDALL, D. High-resolution simulation of shallow-to-deep convection transition over land. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 63, n. 12, p. 3421–3436, 2006. [2](#)
- KUANG, Z.; BRETHERTON, C. S. A mass-flux scheme view of a high-resolution simulation of a transition from shallow to deep cumulus convection. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 63, n. 7, p. 1895–1909, 2006. [2](#)
- ROOY, W. C. de; BECHTOLD, P.; FRÉNOT, E.; HOHENEGGER, C.; JONKER, H.; MIRONOV, D.; SIEBESMA, A. P.; TEIXEIRA, J.; YANO, J.-I. Entrainment and detrainment in cumulus convection: an overview. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 139, n. 670, p. 1–19, 2013. [4](#), [7](#)
- SIMPSON, J.; WIGGERT, V. Models of precipitating cumulus towers. **Monthly Weather Review**, v. 97, n. 7, p. 471–489, 1969. [4](#)
- TIEDTKE, M. **A comprehensive mass flux scheme for cumulus parameterization in large-scale models**. [S.l.]: Monthly Weather Review, 1989. 1779–1800 p. [2](#), [5](#)
- ZHANG, Y.; KLEIN, S. A. Mechanisms affecting the transition from shallow to deep convection over land: Inferences from the arm southern great plains site. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 67, n. 9, p. 2943–2959, 2010. [2](#)

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.